QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein

Prüfplan

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
NR-PP-21 Rev 2	Endfassung	10.12.2018

Prüfplan Anlage 21 - Lösemittelrückgewinnung

Geltungsbereich und Verantwortlichkeiten

Dieser Prüfplan legt die Strategie für die wiederkehrenden Prüfungen der Rohrleitungen in der ANLAGE-21 fest. Die Umsetzung erfolgt unter der Leitung von Thomas Brüggemann als Prüfkoordinator und zur Prüfung befähigten Person der QSCP Deutschland GmbH. Ziel ist die Sicherstellung der Anlagenintegrität unter Berücksichtigung der spezifischen Korrosionsmechanismen bei der Lösemittelrückgewinnung.

Die Verantwortung für die Durchführung der zerstörungsfreien Prüfungen und die Dokumentation der Ergebnisse liegt beim Fachbereich Asset Integrity. Thomas Brüggemann koordiniert hierbei die Schnittstellen zwischen dem Betrieb und den externen Sachverständigen der ZÜS, um die Einhaltung der gesetzlichen Fristen gemäß Betriebssicherheitsverordnung sicherzustellen.

Grundlagen der Revisionsänderung

Die vorliegende Revision wurde erstellt, um die Anforderungen aus QSCP-CIS-001 Rev 0 vollständig zu implementieren. Diese Konzernrichtlinie definiert den Standard für das Rohrleitungsmanagement und schreibt eine risikobasierte Inspektionsstrategie vor. Die notwendigen Anpassungen für den Standort wurden zuvor im Rahmen der QSCP-CI-GAP-NR-2018 identifiziert und bewertet.

Dieses Dokument ersetzt und supersedes NR-PP-21 Rev 1 vollumfänglich. Wesentliche Änderungen betreffen die Neustrukturierung der Messstellen sowie die Integration der Ergebnisse aus QSCP-RBI-NR21-2018. Die bisherige Gefährdungsbeurteilung wurde auf Basis der aktuellen Risikobewertung aktualisiert, um die Prüfintervalle innerhalb der zulässigen Höchstfristen zu optimieren.

Messstellenkonzept und Kennzeichnung

Gemäß den Vorgaben aus QSCP-CIS-001 Rev 0 wurden sämtliche Messstellen innerhalb der ANLAGE-21 neu nummeriert. Die Bezeichnung setzt sich nun aus der Leitungskennzeichnung und einer zweistelligen Ziffer zusammen, was insgesamt 63 Punkte umfasst. Diese Neuklassifizierung dient als Baseline für die zukünftige digitale Datenerfassung und den Trendabgleich der Wanddicken.

Für jede Messstelle ist eine eindeutige Identifikation vor Ort sicherzustellen. Die Justierung am Vergleichskörper muss vor jeder Messreihe erfolgen, um eine ausreichende Ankopplung und Präzision der UT-Wanddickenmessung zu gewährleisten. Alle Daten werden in das zentrale Integritätssystem überführt, um eine automatisierte Auswertung gemäß dem RBI-Ranking zu ermöglichen.

Prüfverfahren und Akzeptanzkriterien

Die Festigkeitsprüfung wird als Ersatzprüfung mittels ZfP durchgeführt, basierend auf einem mit der ZÜS abgestimmten Prüfkonzept nach BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7. Hierbei kommen die Ultraschall-Wanddickenmessung sowie die Eindringprüfung an kritischen Schweißnähten zum Einsatz. Rissanzeigen sind grundsätzlich unzulässig und führen zu einer sofortigen Bewertung der betroffenen Leitung.

Es gelten die Mindestwanddicken der QSCP Werksnorm von 2,0 mm bis DN 100 und 2,5 mm für Nennweiten darüber. Jede Unterschreitung dieser Werte ist als Abweichung zu dokumentieren. Bei den austenitischen Leitungen aus 1.4404 wird aufgrund der Werkstoffeigenschaften keine messbare flächige Abzehrung erwartet, weshalb der Fokus auf der Detektion von Cl-SpRK liegt.

Sonderprogramme und Überwachung

Für isolierte austenitische Leitungen mit einer Temperatur über 60 °C wird das Hotspot-Programm fortgeführt, welches bereits in NR-PP-21 Rev 1 etabliert wurde. Dies umfasst die Prüfung an Isolierfenstern mittels PT alle 30 Monate zur Früherkennung von Cl-SpRK unter feuchter Isolierung. Neue Isolierungen sind zudem mit Aluminiumfolie gemäß den aktuellen Spezifikationen auszuführen.

Zusätzlich zu den ZÜS-Prüfungen führt die zur Prüfung befähigte Person, Thomas Brüggemann, betriebliche Zwischenmessungen an den Kondensatleitungen durch. Diese Messungen erfolgen alle 5 Jahre, jeweils in der Mitte des regulären Prüfzyklus, um die Integrität der ANLAGE-21 zwischen den Hauptinspektionen kontinuierlich zu überwachen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Thomas Brüggemann	Prüfkoordinator, zur Prüfung befähigte Person	10.12.2018	_____